POSIÇÃO FILOGENÉTICA DAS AVES DE RAPINA EM TELLURAVES: síntese da evidência genômica, morfológica e fóssil e um conjunto filogenômico novo

Phylogenetic position of birds of prey within Telluraves: a synthesis of genomic, morphological and fossil evidence and a new phylogenomic dataset

Matheus Lima*

RESUMO

As linhagens tradicionais de aves de rapina (Cathartidae, Accipitriformes, Falconiformes e Strigiformes) pertencem a Telluraves, mas a ordem dos ramos profundos desse clado segue em disputa. Este trabalho combinou quatro abordagens computacionais: a reanálise de 128.233 árvores de genes do projeto B10K e de 28 árvores-fonte da Open Tree of Life; o posicionamento de fósseis em dez matrizes morfológicas sob arcabouço molecular; a reconstrução do estado ancestral do hábito rapinante em 202 famílias sob seis topologias; e um conjunto filogenômico novo, com 57 táxons e 300 locos codificantes. Australaves, com Falconiformes como grupo-irmão de Psittacopasserae, e Accipitrimorphae, na ordem (Cathartidae, (Sagittariidae, (Pandionidae, Accipitridae))), resistiram à troca de tipo de dado, de estimador e de amostragem. A base de Afroaves não resistiu: Hieraves e Strigiformes + Coraciimorphae receberam 35,0 % e 34,6 % dos quartetos do B10K, e a resolução vencedora mudou com o estimador. No conjunto novo, a supermatriz recuperou Australaves (UFBoot 96), e o teste AU rejeitou Cariamiformes + Falconiformes ($p = 0{,}019$), mas não Hieraves ($p = 0{,}13$); as árvores de genes de éxons agruparam falcões e seriema. A morfologia uniu as rapinantes por caracteres convergentes de pé e garra, e os pés rapinantes surgiram três vezes em todas as topologias. Um ancestral predador de Telluraves só apareceu quando a dieta dos fósseis, inferida da própria anatomia rapinante, entrou na análise. A base de Afroaves deve ser tratada como politomia não resolvida.

Palavras-chave: filogenômica; Telluraves; aves de rapina; fatores de concordância; convergência morfológica.

ABSTRACT

The traditional lineages of birds of prey (Cathartidae, Accipitriformes, Falconiformes and Strigiformes) belong to Telluraves, but the order of the deep branches of this clade remains contested. This study combined four computational approaches: a reanalysis of 128,233 gene trees from the B10K project and of 28 source trees from the Open Tree of Life; the placement of fossils in ten morphological matrices under a molecular backbone; ancestral state reconstruction of the raptorial habit in 202 families under six topologies; and a new phylogenomic dataset of 57 taxa and 300 coding loci. Australaves, with Falconiformes sister to Psittacopasserae, and Accipitrimorphae, in the order (Cathartidae, (Sagittariidae, (Pandionidae, Accipitridae))), withstood changes of data type, estimator and sampling. The base of Afroaves did not: Hieraves and Strigiformes + Coraciimorphae received 35.0% and 34.6% of the B10K quartets, and the winning resolution changed with the estimator. In the new dataset, the supermatrix recovered Australaves (UFBoot 96), and the AU test rejected Cariamiformes + Falconiformes ($p = 0.019$) but not Hieraves ($p = 0.13$); exon gene trees grouped falcons with the seriema. Morphology united raptors through convergent foot and claw characters, and raptorial feet arose three times under every topology. A predatory ancestor of Telluraves was recovered only when fossil diets,

* [Formação acadêmica e vínculo institucional a preencher]. E-mail: limatheus458@gmail.com.

inferred from the raptorial anatomy itself, entered the analysis. The base of Afroaves should be treated as an unresolved polytomy.

Keywords: phylogenomics; Telluraves; birds of prey; concordance factors; morphological convergence.

Artigo submetido em: [a preencher]. Aprovado em: [a preencher].

1 INTRODUÇÃO

Durante mais de um século, gaviões, falcões, urubus e o secretário formaram a ordem Falconiformes, e as corujas, a ordem Strigiformes, vizinha nas classificações. As análises cladísticas reforçaram essa vizinhança: com 148 caracteres, Strigiformes saiu como grupo-irmão de Falconidae + Accipitridae (Mayr; Clarke, 2003), e com 2.954 caracteres, como grupo-irmão de Falconiformes, com Pandionidae junto de Falconidae (Livezey; Zusi, 2007). Os dados moleculares desfizeram esse arranjo. Cinco genes nucleares já separavam o secretário e os acipitrídeos dos falcões (Ericson et al., 2006), e 19 locos consolidaram os falcões junto de papagaios e passeriformes (Hackett et al., 2008). Inserções de retroposons, marcadores quase livres de homoplasia, confirmaram a posição dos falcões (Suh et al., 2011), e os genomas completos de 48 espécies (Jarvis et al., 2014), os 259 locos de captura de 198 espécies (Prum et al., 2015), as regiões 3′ não traduzidas de 429 espécies (Kuhl et al., 2021) e os 363 genomas do B10K (Stiller et al., 2024) dispersaram as rapinantes por Telluraves, as aves terrestres centrais de Neoaves.

Os nomes de clado usados aqui seguem a literatura de origem. Psittacopasserae (papagaios + passeriformes) e Eufalconimorphae (falcões + Psittacopasserae) foram propostos por Suh et al. (2011); Telluraves e Australaves (Cariamiformes + Eufalconimorphae), por Yuri et al. (2013); Afroaves vem do cenário biogeográfico de Ericson (2012); Hieraves (Accipitriformes + Strigiformes), de Wu et al. (2024). Accipitrimorphae reúne Cathartidae e Accipitriformes no sentido estrito (Sagittariidae, Pandionidae e Accipitridae), e Coraciimorphae, Coliiformes e Cavitaves (Leptosomiformes, Trogoniformes, Bucerotiformes, Coraciiformes e Piciformes).

Parte do problema está resolvida. Telluraves é recuperado por quase toda análise molecular de grande escala desde 2008 e tem 64 inserções de retroposons sem conflito (Suh; Smeds; Ellegren, 2015). O grupo-irmão de Telluraves, ao contrário, mudou a cada grande estudo: Aequornithes + Phaethontimorphae (Jarvis et al., 2014; Kuhl et al., 2021), o hoatzin (Prum et al., 2015), Elementaves (Stiller et al., 2024) ou uma dicotomia com Aquaterraves (Wu et al., 2024), esta última sem sustentação numa reanálise (Springer; Gatesy, 2024). Outras análises colocam Telluraves como grupo-irmão de todo o restante de Neoaves (Braun; Kimball, 2021) ou reduzem a base de Neoaves a uma politomia (Houde et al., 2019; Suh, 2016). A causa é cronológica. As divergências profundas de Telluraves se comprimem em pouco mais de 1

milhão de anos logo após o limite Cretáceo–Paleógeno, e os retroposons estimam de 59 % a 81 % de separação incompleta de linhagens (ILS) nos três ramos mais profundos do clado (Suh; Smeds; Ellegren, 2015). Um coliiforme-tronco do Paleoceno inicial indica que as linhagens de Telluraves já tinham divergido nesse intervalo (Ksepka; Stidham; Williamson, 2017), e a presença de Telluraves de tipo moderno no Cretáceo é considerada improvável (Mayr, 2014).

A pergunta mais disputada é a posição das corujas. Entre 2008 e 2026, quatro arranjos receberam suporte alto em pelo menos uma análise: Accipitrimorphae como grupo-irmão do restante de Afroaves, com as corujas junto de Coraciimorphae, sobretudo nas concatenações (Hackett et al., 2008; Jarvis et al., 2014; Reddy et al., 2017); Hieraves como grupo-irmão do restante de Afroaves (Stiller et al., 2024); Accipitrimorphae, só ou com as corujas, como grupo-irmão dos demais Telluraves (Gupta; Mirarab; Turakhia, 2025; Houde et al., 2019; Prum et al., 2015; Şapcı et al., 2026); e Hieraves como grupo-irmão de Australaves (Wu et al., 2024). Reanálises de retroelementos e de árvores de genes sugerem reticulação antiga nessa região da árvore (Gatesy; Springer, 2022; Şapcı et al., 2026).

A topologia também decide uma pergunta ecológica. Jarvis et al. (2014) observaram rapinantes nos ramos mais profundos de Australaves e de Afroaves e propuseram que o ancestral de Telluraves teria sido um predador. Essa leitura sustenta uma definição filogenética de rapinantes como as ordens Accipitriformes, Strigiformes, Cathartiformes, Falconiformes e Cariamiformes (McClure et al., 2019), e um mapeamento estocástico recente concluiu que o ancestral das aves terrestres era vertívoro (McClure; Johnson, 2025).

Este trabalho pesou a evidência pela independência, e não pela contagem de árvores publicadas, que compartilham dados. Um nó foi tratado como resolvido apenas quando sobreviveu à troca de tipo de dado, de estimador, de número de locos e de amostragem de táxons. O objetivo foi estabelecer a posição filogenética das aves de rapina em Telluraves com quatro abordagens computacionais: (1) a reanálise das árvores de genes do B10K e das árvores depositadas na Open Tree of Life; (2) o posicionamento de fósseis e a medida de convergência em matrizes morfológicas publicadas; (3) a reconstrução do estado ancestral do hábito rapinante sob topologias alternativas; e (4) um conjunto filogenômico novo, independente da anotação e da ortologia do B10K.

2 MATERIAL E MÉTODOS

2.1 Reanálise das árvores de genes do B10K e da literatura depositada

As árvores de genes e de espécies de Stiller et al. (2024) vieram do repositório oficial do estudo (Stiller, 2024), em 18 de outubro de 2026. Foram usadas as árvores de máxima verossimilhança de 63.430 locos intergênicos de 1 kb, 14.972 éxons (1ª e 2ª posições do códon), 44.846 íntrons e 4.985 elementos ultraconservados (UCEs), além das 11 árvores de espécies

publicadas. Como no artigo original, ramos com aLRT < 0,95 foram colapsados com o gotree 0.5.2 (Lemoine; Gascuel, 2021). As árvores foram então podadas para 42 táxons focais: os 15 rapinantes do B10K, 2 Cariamiformes, 3 Psittaciformes, 3 Passeriformes, 13 Coraciimorphae e 6 grupos externos, com *Gallus gallus* como raiz de apresentação. Árvores com menos de quatro táxons focais foram descartadas, e ficaram 62.706 árvores intergênicas, 14.271 de éxons, 40.933 de íntrons e 4.919 de UCEs.

As frequências de quarteto foram calculadas no ASTER 1.25 (Zhang; Nielsen; Mirarab, 2025) com semente 12345. Para cada tipo de dado, o ASTRAL-IV pontuou a topologia publicada do B10K podada aos 42 táxons e fez uma busca livre nas árvores colapsadas; o wASTRAL híbrido, ponderado pelo aLRT (Zhang; Mirarab, 2022), buscou livremente nas árvores não colapsadas. A pontuação com os 363 táxons só foi concluída para as UCEs. Como a frequência normalizada q é uma média por quarteto de espécies e a busca otimiza a soma bruta de quartetos, oito topologias fixas de 42 táxons foram pontuadas para registrar o escore bruto. O efeito do colapso foi isolado em 1.209 árvores de UCE que contêm os 42 táxons, pontuadas com e sem colapso.

Em cada ramo foram aplicados três testes de qui-quadrado sobre as contagens efetivas de quartetos: o teste de politomia, com 2 graus de liberdade (Sayyari; Mirarab, 2018); a igualdade das duas resoluções mais frequentes; e a simetria das duas resoluções menos frequentes, ambos com 1 grau de liberdade. A probabilidade local posterior (localPP) é a do ASTER (Sayyari; Mirarab, 2016). O fator de concordância de genes (gCF) (Minh; Hahn; Lanfear, 2020) foi calculado no IQ-TREE 3.1.4 (Wong et al., 2026) sobre as árvores não colapsadas.

A síntese 16.1 da Open Tree of Life (Hinchliff et al., 2015; Redelings; Holder, 2017) foi consultada pela API v3 para 24 nós-chave, e a síntese Aves 1.6 (McTavish et al., 2025), pelo repositório público dos autores. As 28 árvores filogenéticas que sustentam, conflitam ou resolvem algum nó-chave foram baixadas, e em cada uma foram registrados o critério de clado estrito e a fração de 2.000 quartetos amostrados que sustenta cada resolução. As idades vieram da árvore datada do B10K, da árvore de consenso da Aves 1.6 e do TimeTree 5 (Kumar et al., 2022).

2.2 Posicionamento de fósseis e homoplasia em matrizes morfológicas

Foram analisadas dez matrizes morfológicas publicadas (Tabela 1). Polimorfismos e caracteres inaplicáveis foram recodificados como dado faltante, caracteres invariantes foram removidos e caracteres ordenados pelos autores entraram como não ordenados.

Tabela 1 – Matrizes morfológicas analisadas

Matriz	**Táxons × caracteres**	**Grupo externo**
Ksepka, Grande e Mayr (2019)	62 × 146	*Eudromia elegans*
Mayr (2011)	33 × 100	Tinamidae
Mayr (2005)	23 × 110	Tinamidae
Mayr (2026)	42 × 105	Anhimidae
Mayr e Kitchener (2021)	10 × 42	Anhimidae
Mayr (2016)	13 × 40	Anhimidae
Degrange et al. (2021)	72 × 204	*Meleagris gallopavo*
Mayr e Clarke (2003)	46 × 148	*Apsaravis*
Chen et al. (2025)	77 × 202	*Gansus yumenensis*
Livezey e Zusi (2007)	154 × 2.325 variáveis	*Lithornis*

Fonte: elaborada pelo autor (2026).

As árvores foram inferidas no IQ-TREE 3.1.4 com o modelo Mk (Lewis, 2001), na forma MK+ASC+G4, com partições por número de estados e comprimentos de ramo proporcionais entre partições. O suporte veio de 1.000 réplicas de UFBoot com refinamento NNI (Hoang et al., 2018) e 1.000 réplicas de SH-aLRT (Guindon et al., 2010), com semente 20261017. Cada matriz foi analisada duas vezes: sozinha e com os táxons atuais presos à árvore principal do B10K, com os fósseis livres. A matriz de Mayr e Kitchener, com três táxons atuais, não recebeu arcabouço. Na matriz de Livezey e Zusi, o UFBoot da análise livre foi interrompido em 100 de 1.000 réplicas, e só a árvore de máxima verossimilhança foi usada.

A posição de cada fóssil foi lida nas 1.000 árvores UFBoot, depois da poda dos demais fósseis. Hipóteses de posição foram comparadas pelo teste AU (Shimodaira, 2002) com 10.000 reamostragens RELL (Kishino; Miyata; Hasegawa, 1990), sobre buscas restritas. Para os táxons atuais, o arcabouço molecular foi comparado com a Falconiformes clássica (Falconidae junto de Accipitridae) e, em duas matrizes, com Cathartidae junto de Ciconiidae.

A homoplasia foi medida pelo índice de consistência (Kluge; Farris, 1969) e pelo índice de retenção (Farris, 1989) de Fitch, por caráter, no phangorn 2.12.1 (Schliep, 2011). Os caracteres rapinantes (bico em gancho, cera, tômio, unguais, hálux, dedos e tendões do pé, tarsometatarso e hipotarso) foram identificados pelas descrições publicadas, disponíveis para cinco matrizes. As diferenças entre classes foram testadas com 10.000 permutações de rótulos e pelo teste exato de Fisher. O morfoespaço usou as distâncias MORD (Lloyd, 2016) e de Gower (Gower, 1971), a PERMANOVA (Anderson, 2001) e o teste de Mantel parcial (Smouse; Long; Sokal, 1986), com 9.999 permutações. O repositório MorphoSource foi consultado (56 consultas, 604 mídias) para inventariar tomografias de fósseis rapinantes.

2.3 Reconstrução do estado ancestral

As árvores tiveram 202 famílias, com uma espécie por família tirada das 363 do B10K, e raiz em Galloanserae. Foram usadas seis topologias: a árvore principal datada do B10K (T1), a árvore de 94 mil locos (T1b), a árvore de éxons (T1c) e as espinhas de Prum et al. (2015) (T2), Jarvis et al. (2014) (T3) e Kuhl et al. (2021) (T4). A T4 foi transcrita à mão da figura em nível de ordem do artigo, porque o arquivo de árvores depositado não pôde ser baixado. Nas topologias T2 a T4, as relações dentro de cada ordem vieram de T1. Os comprimentos de ramo vieram das idades de T1, com espaçamento uniforme à maneira do BLADJ (Webb; Ackerly; Kembel, 2008) e raiz em 88,43 milhões de anos (Ma), ou do método de Grafen com $\rho = 1$ (Grafen, 1989).

Nas árvores datadas foram enxertados quatro fósseis em dois cenários: *Primoptynx poliotauros* (Mayr; Gingerich; Smith, 2020) no tronco de Strigiformes; Masillaraptoridae (Mayr; Kitchener, 2021) no tronco de Falconidae; Messelasturidae (Mayr, 2021, 2025) no tronco de Psittacopasserae (cenário F1) ou de Strigiformes (F2); e Phorusrhacidae, representados por *Andalgalornis* (Angst et al., 2013; Degrange et al., 2010; Tambussi et al., 2012), no tronco de Cariamidae. Ao todo foram 24 árvores.

O caráter principal (C1) foi a proporção de espécies vertívoras ou necrófagas por família no AVONET (Tobias et al., 2022), com limiares de 10 % e 50 %. A sensibilidade foi medida com outros limiares, com a inclusão de predadores aquáticos (C2), com o EltonTraits 1.0 (C3) (Wilman et al., 2014), com o bico em gancho (C4), com os pés rapinantes (C5) e com uma síndrome de três estados (C6). As células de bico e pés foram codificadas pelo autor, com fonte primária específica só para parte delas (Fowler; Freedman; Scannella, 2009; Portugal et al., 2016).

Foram ajustados modelos Mk de taxas iguais (ER), de todas as taxas diferentes (ARD) e irreversíveis, por máxima verossimilhança no castor (Louca; Doebeli, 2018) com 16 partidas aleatórias, e reavaliados no phytools (Revell, 2024). Duas condições de raiz foram comparadas: o prior de FitzJohn, Maddison e Otto (2009) e a raiz de Neognathae fixada no estado não rapinante, justificada pelos grupos externos. Os modelos foram promediados pelo critério de informação de Akaike corrigido (AICc) (Hurvich; Tsai, 1989), e cada condição recebeu 1.000 mapas estocásticos (Huelsenbeck; Nielsen; Bollback, 2003). Os caracteres C1, C3 e C6 foram repetidos nas árvores com fósseis com a dieta dos fósseis codificada como desconhecida. Uma parcimônia de Sankoff (Sankoff, 1975) serviu de referência. Ao todo rodaram 480 tarefas de ajuste, mais 72 com dieta fóssil desconhecida, com sementes derivadas de 20261017.

2.4 Conjunto filogenômico novo

2.4.1 Táxons e locos

O conjunto teve 57 táxons, com dez subfamílias de Accipitridae, as três subfamílias de Falconidae, quatro linhagens de corujas e oito ordens de Coraciimorphae. Quarenta e seis táxons vieram de anotações RefSeq do NCBI, obtidas com o NCBI Datasets (O'Leary et al., 2024). Onze vieram de montagens GenBank sem anotação, das quais as sequências codificantes (CDS) foram extraídas com o miniprot 0.18 (Li, 2023) a partir da proteína do parente anotado mais próximo: *Sarcoramphus papa*, *Sagittarius serpentarius*, *Pandion haliaetus*, *Elanus axillaris*, *Gypaetus barbatus*, *Leptodon cayanensis*, *Aegypius monachus*, *Pithecophaga jefferyi*, *Herpetotheres cachinnans*, *Ibycter americanus* e *Ninox strenua*. A taxonomia foi conferida com o TaxonKit (Shen; Ren, 2021).

Os 28.263 genes do galo foram reduzidos a 12.677 candidatos codificantes com ortólogo anotado, fora de famílias multigênicas, e embaralhados numa permutação de semente fixa. Dos primeiros 1.200, consultados no NCBI Orthologs, 686 passaram nos critérios de quadro de leitura, comprimento e ocupação. Os primeiros 300 com pelo menos 49 dos 57 táxons formaram o conjunto, com 95,0 % das células táxon × loco preenchidas e média de 54,2 táxons por loco.

Na extração pelo miniprot, registros com mudança de quadro, códon de parada interno, cobertura menor que 50 % ou identidade menor que 70 % viraram dado faltante, de 2,5 % (*Sarcoramphus*) a 23,0 % (*Pandion*). Os CDS foram extraídos com o gffread (Pertea; Pertea, 2020). Nas duas espécies com anotação GenBank independente, as proteínas extraídas foram traduzidas com o SeqKit (Shen; Sipos; Zhao, 2024) e comparadas às anotadas com o DIAMOND (Buchfink; Reuter; Drost, 2021). Coincidiram (identidade ≥ 98 % e cobertura ≥ 90 %) 92,3 % dos registros de *Gypaetus* (identidade média de 99,42 %) e 93,0 % dos de *Sarcoramphus* (99,75 %). Esse controle mede a fidelidade da extração, não a ortologia.

2.4.2 Inferência

A inferência usou um pipeline Nextflow (Di Tommaso et al., 2017) com módulos nf-core (Ewels et al., 2020) em contêineres Docker. Cada loco foi alinhado com o MAFFT 7.520 em L-INS-i (Katoh; Standley, 2013) e limpo com o ClipKIT 2.11.4 no modo *smart-gap* (Steenwyk et al., 2020). As árvores de genes de aminoácidos foram inferidas no IQ-TREE 3.1.4, com seleção de modelo pelo ModelFinder (Kalyaanamoorthy et al., 2017), 1.000 réplicas de UFBoot2, 1.000 de SH-aLRT, suporte aBayes (Anisimova et al., 2011) e semente 12345.

A supermatriz teve uma partição por loco, agrupadas pelo ModelFinder com fusão de partições (Chernomor; Haeseler; Minh, 2016; Lanfear et al., 2014, 2016) em 48 grupos. A primeira corrida foi interrompida durante o refinamento do UFBoot; a supermatriz foi refeita

com os 48 modelos fixados, terminou com lnL de −2.230.233,545 e reproduziu a topologia da melhor árvore da corrida interrompida (distância de Robinson-Foulds 0). Sobre ela foram calculados o gCF das 300 árvores de genes e o fator de concordância de sítios por verossimilhança (sCFL) com 100 quartetos (Mo et al., 2023). A árvore de espécies veio do wASTRAL ponderado pelo suporte aBayes (Zhang; Mirarab, 2022). A assimetria entre as duas alternativas de cada nó foi testada por qui-quadrado sobre as contagens de árvores de genes e de sítios, já que sob ILS pura as duas têm a mesma frequência esperada (Minh; Hahn; Lanfear, 2020).

Duas matrizes de sensibilidade tiveram árvores de genes e wASTRAL, sem supermatriz: as mesmas proteínas alinhadas com o FAMSA 2.4.1 (Deorowicz; Debudaj-Grabysz; Gudyś, 2016), com suporte aBayes, e as 1ª e 2ª posições do códon tiradas do alinhamento de aminoácidos. Treze hipóteses e a árvore do wASTRAL foram comparadas com a árvore da supermatriz pelo teste AU, com buscas restritas sobre a supermatriz e 10.000 reamostragens RELL.

2.5 Reprodutibilidade

Todas as chamadas de ferramenta foram registradas com parâmetros e horário num log de proveniência. As sementes foram fixas: 12345 no ASTER e no IQ-TREE dos braços 1 e 4; 20261017 no braço morfológico e no estado ancestral; 0 na permutação dos genes candidatos. As análises em Python 3.11.17 (Python Software Foundation, 2026) usaram numpy 2.4.6, pandas 2.3.3, scipy 1.17.1 e DendroPy 5.1.0 (Moreno; Holder; Sukumaran, 2024); as análises em R 4.6.1 (R Core Team, 2026) usaram ape 5.8-1 (Paradis; Schliep, 2019), phytools 2.5-2, castor 1.8.7 e phangorn 2.12.1. Os valores de p são nominais, sem correção para testes múltiplos.

3 RESULTADOS

3.1 Panorama por nó

A Tabela 2 resume o veredito para cada nó, combinando a literatura e as quatro análises deste trabalho. Dois nós rapinantes, Australaves e Accipitrimorphae, sobreviveram a todas as variações testadas. A base de Afroaves e o grupo-irmão de Telluraves não sobreviveram.

Tabela 2 – Veredito por nó para a posição das aves de rapina em Telluraves

Nó	Veredito	Evidência central	Confiança
Telluraves	monofilético	64 retroposons sem conflito; Open Tree 18 a favor e 0 contra; supermatriz UFBoot 100	alta
Grupo-irmão de Telluraves	não resolvido	quatro propostas diferentes nos estudos de 2014 a 2024	baixa
Australaves: Cariamiformes + (Falconiformes + Psittacopasserae)	sustentado	176 retroposons; q de 0,381 a 0,441 em dado não codificante; Open Tree 15 a 0; supermatriz UFBoot 96; AU rejeita Cariamiformes + Falconiformes ($p = 0,019$)	alta
Psittacopasserae	sustentado	q de 0,375 a 0,405; Open Tree 17 a 0	alta
Accipitrimorphae	sustentado	192 retroposons; q de 0,892 a 0,969; gCF de 82 % a 95 %; Open Tree 16 a 0; supermatriz UFBoot 100	muito alta
Sagittariidae + (Pandionidae + Accipitridae)	sustentado	q de 0,980 a 0,995; gCF de 94,8 % a 98,3 %; AU rejeita as alternativas por mais de 1.000 unidades de lnL	muito alta
Strigiformes: Tytonidae + Strigidae	sustentado	q de 0,997 a 0,999; gCF de 99,5 % a 99,8 %	muito alta
Base de Afroaves	não resolvido	quartetos do B10K 35,0 %, 34,6 % e 30,5 %; sCF 43,1 %, 32,5 % e 24,5 %; AU não rejeita Hieraves ($p = 0,13$)	baixa
Afroaves monofilético	provável	Open Tree 14 a 4; supermatriz UFBoot 93, mas sCF 33,7 % contra 34,2 % e 32,1 %	moderada
Falconidae: Herpetotherinae + (Polyborinae + Falconinae)	sustentado	13 árvores-fonte, fração de quartetos 1,00; supermatriz UFBoot 100	alta

Fonte: elaborada pelo autor (2026), com dados de Suh, Smeds e Ellegren (2015), Stiller et al. (2024), da Open Tree of Life 16.1 e deste trabalho.

Nota: q, frequência de quartetos da resolução indicada nas árvores de genes do B10K; gCF, fator de concordância de genes; sCF, fator de concordância de sítios no conjunto novo; contagens da Open Tree, árvores-fonte filogenéticas a favor e contra.

3.2 Telluraves e seu grupo-irmão

Nenhuma das 18 árvores-fonte filogenéticas da Open Tree ligadas a Telluraves o contradiz, e na Aves 1.6 a contagem é de 13 a 0. Na árvore datada do B10K, a coroa de Telluraves tem 63,8 Ma (intervalo de 95 % de 63,0 a 65,0), Afroaves 63,6 Ma, o nó Accipitrimorphae + Strigiformes 63,4 Ma, Australaves 63,1 Ma e Falconiformes + Psittacopasserae 62,6 Ma: internós sucessivos de 0,2 a 0,7 Ma. As medianas do TimeTree para os mesmos nós (de 65,8 a 71,2 Ma) não respeitam a topologia, pois vêm de conjuntos diferentes de estudos para cada par, e não foram usadas como estimativa.

3.3 Australaves e a posição dos falcões

Nos dados não codificantes do B10K, Falconiformes + Psittacopasserae venceu as duas alternativas: q = 0,381 contra 0,351 (Cariamiformes + Falconiformes) e 0,269 (Cariamiformes + Psittacopasserae) no intergênico, 0,428 contra 0,325 e 0,248 nos íntrons, e 0,406 contra 0,306 no wASTRAL ponderado. O escore bruto favoreceu o mesmo lado por 4,4 milhões de quartetos no intergênico. Nos éxons sem ponderação, a ordem se inverteu, com Cariamiformes + Falconiformes em 0,420 contra 0,316 ($p = 2 \times 10^{-43}$), e nas UCEs também (0,395 contra 0,362 com 42 táxons; 0,409 contra 0,355 com 363). Em todos os tipos de dado e estimadores, as duas resoluções minoritárias foram desiguais, sempre com Cariamiformes + Falconiformes acima de Cariamiformes + Psittacopasserae (p de simetria de 0,002 a 10^{-133}). Das 11 árvores de espécies publicadas pelo B10K, todas têm Falconiformes + Psittacopasserae, exceto a de éxons, em que Australaves não é monofilético. As 15 árvores-fonte informativas da Open Tree têm Falconiformes + Psittacopasserae, sem nenhuma contra.

Dentro de Falconidae, Herpetotherinae (*Herpetotheres* + *Micrastur*) é grupo-irmão de Polyborinae + Falconinae em todas as 13 árvores-fonte informativas, com fração de quartetos 1,00, o mesmo arranjo de Fuchs, Johnson e Mindell (2015).

3.4 Accipitrimorphae e Strigiformes

Na reanálise do B10K, Cathartidae como grupo-irmão de Accipitriformes no sentido estrito teve q de 0,892 a 0,969 em íntrons, intergênico e UCEs (gCF de 82,1 % a 95,1 %), e Pandionidae + Accipitridae, com Sagittariidae fora, teve q de 0,980 a 0,995 (gCF de 94,8 % a 98,3 %). As resoluções alternativas foram simétricas (p de simetria de 0,03 a 0,63). Os éxons deram os menores valores (0,556 e 0,673), sem mudar a resolução. Nenhuma das 12 árvores-fonte informativas contradiz esses nós. A ordem (Cathartidae, (Sagittariidae, (Pandionidae, Accipitridae))) coincide com a das UCEs de 134 genomas (Catanach; Halley; Pirro, 2025), e a arquitetura cromossômica a confirma por outro caminho: Accipitridae e Pandionidae compartilham um plano genômico rearranjado, enquanto Cathartidae conserva a arquitetura ancestral (Canesin et al., 2024). Em Strigiformes, Strigidae com *Tyto* fora teve q de 0,997 a 0,999 e gCF de 99,5 % a 99,8 %.

3.5 A base de Afroaves

No nó correspondente da árvore principal do B10K, Hieraves e corujas + Coraciimorphae receberam 35,0 % e 34,6 % dos quartetos, e a terceira resolução, 30,5 % (Stiller et al., 2024). Ao pontuar a topologia publicada, Hieraves venceu em todos os tipos de dado: q = 0,374 contra 0,333 no intergênico, 0,377 contra 0,336 nos íntrons, 0,419 contra 0,304

nos éxons e 0,403 contra 0,316 nas UCEs (0,424 contra 0,303 com os 363 táxons). A busca livre do ASTRAL-IV, porém, devolveu corujas + Coraciimorphae no intergênico e nos íntrons. O escore bruto preferiu esse lado por 723.012 quartetos no intergênico e 174.401 nos íntrons, e o wASTRAL ponderado empatou (intergênico, 0,348 contra 0,343, p = 0,14; íntrons, 0,349 contra 0,345, p = 0,39). Nas 1.209 árvores de UCE com os 42 táxons, q e escore bruto concordaram nas árvores binárias e se separaram depois do colapso: a inversão veio do colapso dos ramos, não da falta de táxons.

Na Open Tree, Hieraves aparece por construção, porque o nó entra pela árvore do B10K, de maior prioridade, apesar de 4 árvores-fonte a favor e 14 contra (4 contra 9 na Aves 1.6). Pela fração de quartetos, corujas + Coraciimorphae foi majoritário em 14 árvores-fonte (10 de inferência primária) e Hieraves em 4 (3 primárias). A monofilia de Afroaves também vacilou: quatro árvores-fonte não a têm, e nas UCEs com 363 táxons Coraciimorphae + Australaves venceu Afroaves (q = 0,394 contra 0,342). Nos dados intergênicos e de íntrons, contudo, Afroaves venceu (q = 0,360 e 0,370), e a topologia com Accipitrimorphae como grupo-irmão de todo Telluraves perdeu 10,2 milhões de quartetos no intergênico.

As duas resoluções minoritárias da base de Afroaves foram desiguais em todos os tipos de dado (p de simetria de 0,007 a 10^{-35}). O sinal por locus foi mínimo: o gCF do ramo Hieraves foi de 2,5 % no intergênico, 6,6 % nos íntrons, 3,9 % nas UCEs e 1,6 % nos éxons, com 87 % a 98 % das árvores decisivas discordando por polifilia. A Tabela 3 mostra que a literatura reproduz essa oscilação.

Tabela 3 – A base de Afroaves nos principais estudos filogenômicos

Estudo	Dados	Método	Resultado
Hackett et al. (2008)	19 locos, 169 espécies	ML	Accipitrimorphae na base; corujas + Coliiformes
McCormack et al. (2013)	1.541 UCEs, 33 táxons	Bayes e ML	(Accipitrimorphae, (corujas, Cavitaves))
Jarvis et al. (2014)	48 genomas	ExaML	Accipitrimorphae na base; corujas + Coraciimorphae
Prum et al. (2015)	259 locos, 198 espécies	RAxML e ExaBayes	Accipitrimorphae na base de Telluraves
Suh, Smeds e Ellegren (2015)	2.118 retroposons	parcimônia	corujas + Cavitaves; corujas + Accipitrimorphae quase tão forte
Reddy et al. (2017)	235 espécies	RAxML	Accipitrimorphae na base; corujas + Coraciimorphae
Houde et al. (2019)	indels, 48 táxons	ASTRAL	corujas + Accipitrimorphae na base de Telluraves
Kuhl et al. (2021)	3′-UTR, 429 espécies	IQ-TREE	Accipitrimorphae na base; corujas + (Coliiformes, Cavitaves)
Gatesy e Springer (2022)	2.113 retroelementos	ASTRAL	corujas + Cavitaves; excesso de corujas + Accipitrimorphae
Stiller et al. (2024)	63.430 locos intergênicos	ASTRAL	Hieraves na base de Afroaves
Stiller et al. (2024)	idem	RAxML-NG	Accipitrimorphae na base; corujas + Coraciimorphae
Wu et al. (2024)	124 genomas	NJst	Hieraves + Australaves
Gupta, Mirarab e Turakhia (2025)	62.413 árvores de genes	coalescente	Accipitrimorphae na base de Telluraves
Şapcı et al. (2026)	árvores de genes do B10K	wASTRAL	Accipitrimorphae na base de Telluraves; sem Afroaves

Fonte: elaborada pelo autor (2026), com base nos estudos citados.

Nota: Os resultados de Hackett et al. (2008), McCormack et al. (2013), Prum et al. (2015) e Reddy et al. (2017) foram lidos da compilação de Gatesy e Springer (2022).

3.6 Fósseis, convergência e morfoespaço

Sem arcabouço, a morfologia montou um clado de rapinantes (falconiformes no sentido amplo mais corujas) com UFBoot de 78,7 % na matriz de Ksepka, Grande e Mayr (2019), 87,1 % na de Mayr (2005) e 89,8 % na de Mayr e Clarke (2003), e Accipitridae + Falconidae com 81,5 % a 92,1 %. Nenhuma matriz recuperou Accipitriformes no sentido molecular (até 1,5 %, exceto 12,8 % na de Chen et al. (2025)), Hieraves (até 0,3 %), Australaves ou Eufalconimorphae (0,0 %). As árvores morfológicas recuperaram de 18 % a 42 % das bipartições do arcabouço molecular.

Sobre o arcabouço, cinco das sete matrizes testáveis rejeitaram a posição molecular de Falconidae em favor da Falconiformes clássica: Ksepka, Grande e Mayr (2019) (ΔlnL 45,3; $p = 0{,}004$), Mayr (2011) ($p = 0{,}0017$), Mayr (2005) ($p = 0{,}0001$), Mayr e Clarke (2003)

(p = 0,0003) e Livezey e Zusi (2007) (ganho de 595 unidades de lnL; $p = 1 \times 10^{-39}$). As exceções foram a matriz de catartídeos de Degrange et al. (2021) (p = 0,43) e a de cintura escapular e asa de Chen et al. (2025) (p = 0,46). Na matriz de Livezey e Zusi, os 221 caracteres rapinantes informativos tiveram índice de consistência menor na árvore molecular (0,426 contra 0,483; p = 0,013) e perderam mais consistência ao sair da árvore morfológica (ΔIC de −0,090 contra −0,053; p = 0,0008), sem diferença na própria árvore morfológica (p = 0,22). Entre os 161 caracteres que custam menos passos com Falconidae junto de Accipitridae, os rapinantes estiveram super-representados (razão de chances 1,78; teste de Fisher, p = 0,010), e 19 dos 29 eram de pé e garra: falanges dos dedos II e IV, unguais, hálux, tendão do flexor longo do hálux, canais do hipotarso e almofadas plantares.

No morfoespaço, rapinantes de clados moleculares diferentes ficaram mais próximos entre si do que pares sorteados em todas as oito matrizes analisadas (p de 10^{-4} a 0,038). A guilda explicou pouca variância além do clado na PERMANOVA ($R^2 \leq 0,05$), porque guilda e clado são quase colineares, mas o Mantel parcial guilda | clado foi significativo em Mayr (2011) (r = 0,42) e em Livezey e Zusi (2007) (r = 0,53).

Na matriz de Mayr e Kitchener (2021), *Masillaraptor* e *Danielsraptor* saíram como grupo-irmão de Falconidae em 77,8 % das réplicas UFBoot, e o teste AU não rejeitou nem a posição junto de *Cariama* (p = 0,10) nem o tronco de Falconidae + Cariamiformes (p = 0,25). Sem arcabouço, os messelasturídeos caíram junto das corujas (68 % na matriz de 2005) ou dentro de (Accipitridae, Falconidae, Strigiformes) (63 % na de 2011). Com o arcabouço, a atração se desfez: pan-Psittaciformes em 66,5 % na matriz de 2005, e tronco de Psittacopasserae em 41,8 % e pan-Eufalconimorphae em 99,0 % na matriz emendada de Mayr (2026). O teste AU quase nada rejeitou para os messelasturídeos; a exceção foi o tronco de Australaves (p = 0,037) na matriz de 2005. Os halcionitídeos saíram pan-Psittacopasserae em 99,2 % na matriz de Ksepka, Grande e Mayr, com Accipitriformes (p = 0,007), Strigiformes (0,008), Hieraves (0,048) e Australaves (0,044) rejeitados, e os fororracídeos ficaram com *Cariama* em 100 %. *Dryornis pampeanus* e *Pampagyps imperator* caíram dentro da coroa de Cathartidae em 100 % das réplicas, e a hipótese que aproxima urubus e cegonhas custou 908 unidades de lnL na matriz de Livezey e Zusi (AU, $p = 8 \times 10^{-56}$). O inventário do MorphoSource não encontrou tomografia, aberta ou restrita, de *Masillaraptor*, *Danielsraptor*, *Messelastur*, *Tynskya*, halcionitídeos, corujas paleogênicas, *Bathornis* ou *Horusornis*.

3.7 Estado ancestral do hábito rapinante

Garras grandes, recurvas e preênseis surgiram três vezes, no tronco de Pandionidae + Accipitridae, no de Falconidae e no de Strigiformes, sem nenhuma perda, nas seis topologias, nas duas raízes, com e sem fósseis. Para a dieta, com a raiz ancorada no estado dos grupos externos, a probabilidade de Telluraves ser vertívoro foi de 0,00 a 0,03 em todas as topologias.

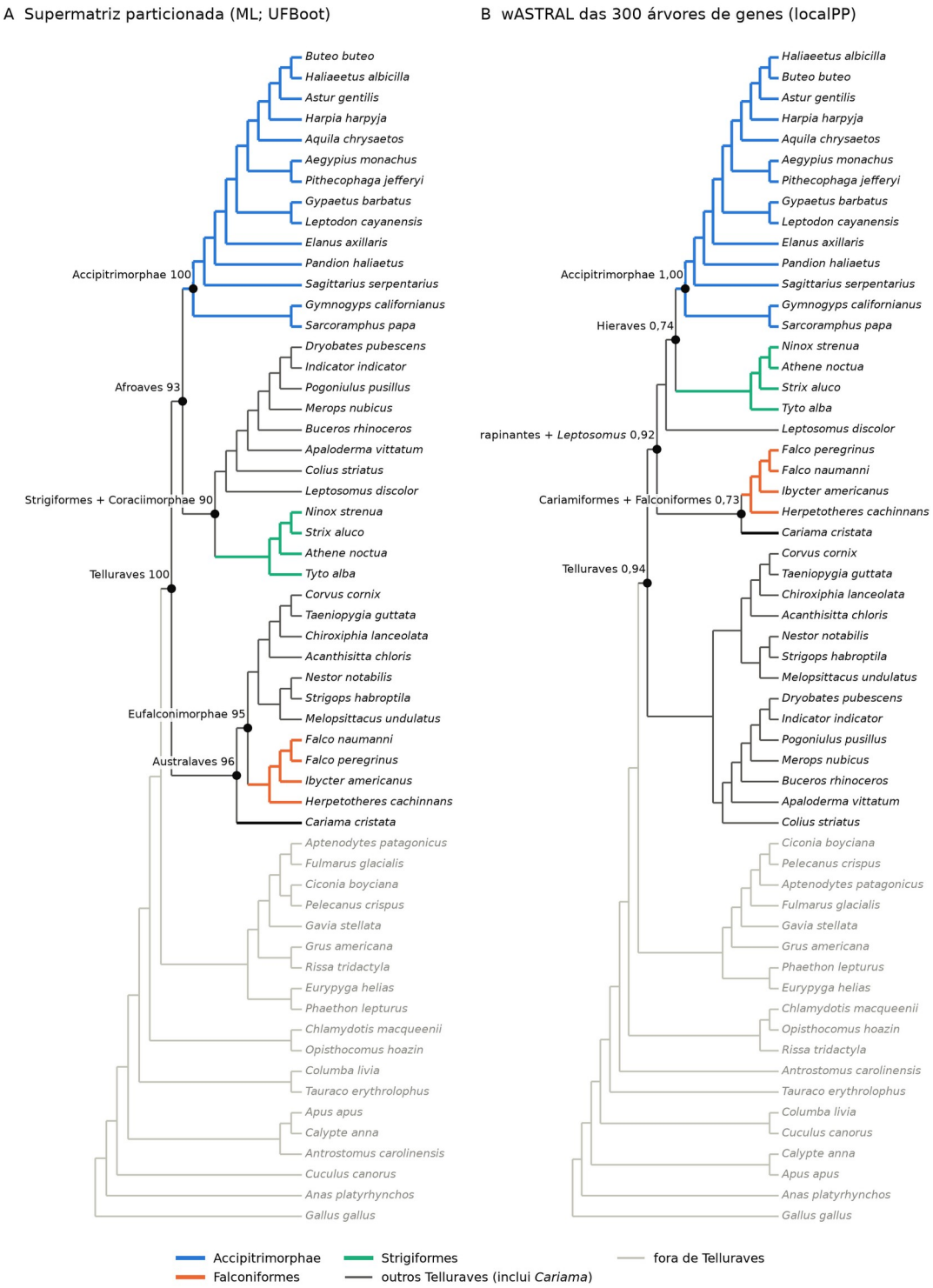
Com o prior de FitzJohn, ela subiu para 0,82 a 0,90, mas o mesmo valor apareceu na raiz de Neognathae, e a diferença de log-verossimilhança entre as duas raízes foi de no máximo 1,5 unidade.

Com os fósseis enxertados, a probabilidade de Telluraves vertívoro subiu para 0,93 a 0,99 mesmo com a raiz não rapinante, sob um modelo ARD com perda de 73 a 80 vezes mais rápida que o ganho e de 8 a 10 perdas dentro da coroa. Com a dieta dos fósseis tratada como desconhecida, o efeito desapareceu (0,00). Com Hieraves (T1), houve uma única origem da dieta de vertebrados no ancestral de Accipitrimorphae + Strigiformes (P = 0,73 nesse nó); com as corujas junto de Coraciimorphae (T3, T4) ou Accipitrimorphae na base de Telluraves (T1b, T2), as origens foram separadas (P = 0,00 no nó-pai). Em todas as topologias, o ganho de Falconidae ficou no ramo da família, e não em Eufalconimorphae. O bico em gancho surgiu de 4 a 6 vezes só com os viventes. A topologia de éxons do B10K reuniu todas as origens numa só.

3.8 O conjunto filogenômico novo

A supermatriz de aminoácidos teve 215.366 sítios em 48 grupos de partições (Figura 1A). Telluraves, Accipitrimorphae, *Pandion* + Accipitridae e Falconiformes tiveram SH-aLRT, aBayes e UFBoot de 100, 1 e 100; Australaves, 100, 1 e 96; Eufalconimorphae, 99, 1 e 95; Afroaves, 98,6, 1 e 93; e corujas + Coraciimorphae, com Accipitrimorphae na base de Afroaves, 93,8, 1 e 90 (Tabela 4). Dentro de Accipitridae, *Elanus* saiu primeiro, depois (*Gypaetus*, *Leptodon*), (*Aegypius*, *Pithecophaga*), *Aquila*, *Harpia* e (*Astur*, (*Buteo*, *Haliaeetus*)), a mesma espinha de Catanach, Halley e Pirro (2025). *Herpetotheres* saiu como grupo-irmão de *Ibycter* + *Falco* com 100, 1 e 100.

Figura 1 – Árvores do conjunto filogenômico novo, com 57 táxons e 300 locos: (A) supermatriz de máxima verossimilhança; (B) árvore de espécies do wASTRAL

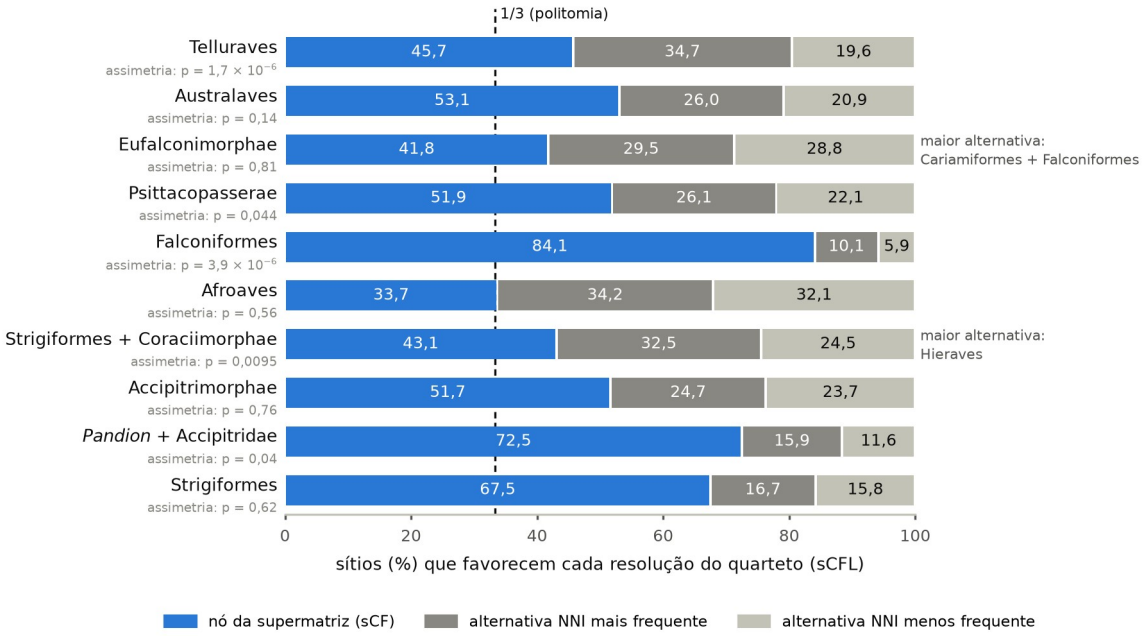


Fonte: elaborada pelo autor (2026).

Nota: (A) supermatriz de aminoácidos, com UFBoot nos nós citados no texto; (B) wASTRAL ponderado por aBayes nas 300 árvores de genes de aminoácidos alinhadas com MAFFT, com probabilidade local. Cladogramas enraizados em *Gallus gallus*. Azul, Accipitrimorphae; laranja, Falconiformes; verde-água, Strigiformes; preto, Cariamiformes; cinza-escuro, demais Telluraves; cinza-claro, táxons fora de Telluraves.

Os fatores de concordância de sítios mostraram onde está o conflito (Figura 2). Accipitrimorphae teve sCF de 51,7 %, contra 24,7 % e 23,7 % para as alternativas, e Falconiformes, 84,1 %. Eufalconimorphae teve 41,8 %, contra 29,5 % para Cariamiformes + Falconiformes e 28,8 % para Cariamiformes + Psittacopasserae: as alternativas empataram ($p = 0{,}81$). Na base de Afroaves, as três resoluções receberam 43,1 % (corujas + Coraciimorphae), 32,5 % (Hieraves) e 24,5 % (Accipitrimorphae + Coraciimorphae), com as minoritárias desiguais ($p = 0{,}0095$) e o excesso do lado de Hieraves. Os sítios não decidiram a monofilia de Afroaves: 33,7 % contra 34,2 % e 32,1 %. Telluraves também mostrou alternativas desiguais (34,7 % e 19,6 %; $p = 1{,}7 \times 10^{-6}$), coerente com a incerteza sobre seu grupo-irmão.

Figura 2 – Fatores de concordância de sítios (sCFL) de dez nós da árvore da supermatriz



Fonte: elaborada pelo autor (2026).

Nota: Cada barra divide 100 % dos quartetos de sítios informativos entre o nó (azul) e as duas alternativas por troca de vizinho mais próximo (cinza). Sob separação incompleta de linhagens pura, as duas alternativas têm a mesma frequência esperada; o valor de p sob cada nome vem do qui-quadrado de simetria entre elas, nominal e sem correção. A linha tracejada marca 1/3, o valor esperado numa politomia.

As árvores de genes inverteram o lado de Australaves. A bipartição Cariamiformes + Falconiformes apareceu em 41 a 45 das 300 árvores, com ramo forte em 23, nas três matrizes, contra 6 a 10 para Eufalconimorphae e 3 a 6 para Cariamiformes + Psittacopasserae. Por isso o wASTRAL juntou Falconiformes e *Cariama* (localPP de 0,61 a 0,77), não recuperou Australaves e montou um clado com todas as linhagens rapinantes (localPP de 0,66 a 0,92; Figura 1B). Nos aminoácidos, o wASTRAL deu Hieraves (0,74 com MAFFT; 0,69 com FAMSA); nos códons 1 + 2, corujas + *Leptosomus* (0,61); e não recuperou Afroaves em

nenhuma das três matrizes. As árvores de genes foram pouco resolvidas, com mediana de 12 % de ramos internos com SH-aLRT ≥ 80 e UFBoot ≥ 95. O gCF dos nós profundos ficou entre 0 % e 8 %; o de Accipitrimorphae foi de 7,7 %, porque 92 % das árvores decisivas não continham nem esse ramo nem suas alternativas.

Tabela 4 – Nós profundos no conjunto filogenômico novo

Nó na supermatriz	**Supermatriz**	**sCF: nó / alternativas**	**wASTRAL**	**Alternativa (p do teste AU)**
Telluraves	100/1/100	45,7 / 34,7 / 19,6	0,94 / – / –	–
Australaves	100/1/96	53,1 / 26,0 / 20,9	– / – / –	–
Eufalconimorphae	99/1/95	41,8 / 29,5 / 28,8	– / – / –	Cariamiformes + Falconiformes (0,019)
Afroaves	98,6/1/93	33,7 / 34,2 / 32,1	– / – / –	–
Strigiformes + Coraciimorphae	93,8/1/90	43,1 / 32,5 / 24,5	– / – / –	Hieraves (0,13); Accipitrimorphae + Coraciimorphae (< 0,001)
Accipitrimorphae	100/1/100	51,7 / 24,7 / 23,7	1,00 / 1,00 / 1,00	–
Pandion + Accipitridae	100/1/100	72,5 / 15,9 / 11,6	1,00 / 1,00 / 1,00	*Sagittarius* + Accipitridae; *Sagittarius* + *Pandion* (< 0,001)
Falconiformes	100/1/100	84,1 / 10,1 / 5,9	1,00 / 1,00 / 1,00	Falconiformes no sentido amplo (< 0,001)

Fonte: elaborada pelo autor (2026).

Nota: Supermatriz, SH-aLRT / aBayes / UFBoot; sCF, porcentagem de sítios a favor do nó e das duas alternativas, em ordem decrescente; wASTRAL, probabilidade local com MAFFT / FAMSA / DNA 1 + 2, com traço quando o nó não está na árvore.

O teste AU sobre a supermatriz rejeitou Cariamiformes + Falconiformes (ΔlnL 55; p = 0,019) e a árvore inteira do wASTRAL (p = 0,0007), mas não Hieraves (ΔlnL 34,8; p = 0,13). Rejeitou ainda Accipitrimorphae + Coraciimorphae (p < 0,001) e, por diferenças de 392 a 1.544 unidades de lnL (p < 0,001), a Falconiformes no sentido amplo em duas versões, corujas + bacurau, urubus + cegonha e as duas alternativas para *Sagittarius*.

4 DISCUSSÃO

4.1 O sinal de “aves de rapina” nos éxons é efeito de estimador e de tipo de dado

O agrupamento de falcões e seriemas tem histórico conhecido em dado codificante. Nas árvores de códons e de aminoácidos de Kuhl et al. (2021), Falconiformes e Cariamiformes formaram um agrupamento de aves de rapina, ao qual a árvore de aminoácidos juntou Strigiformes, enquanto as 3′-UTR recuperaram Australaves. A árvore de éxons de Jarvis et al. (2014) reuniu rapinantes diurnos e seriemas com 40 % de bootstrap, efeito que os autores

atribuíram à conversão gênica enviesada para GC. No B10K, a árvore de éxons difere da principal em 38 de 360 ramos, contra 6 ou 7 nos outros tipos de dado, e 30,83 % dos locos de éxon correm risco de saturação, contra 0,07 % dos intergênicos (Stiller et al., 2024); a recodificação RY desloca falcões e seriemas para perto de papagaios e passeriformes (Braun; Kimball, 2021).

O conjunto novo reproduziu esse padrão dentro de um único conjunto de dados. Os sítios da supermatriz sustentaram Australaves, e as duas alternativas empataram. O excesso para Cariamiformes + Falconiformes apareceu na estimativa das árvores de genes, uma a uma, e não nos sítios. Somado no wASTRAL, esse excesso montou um clado de rapinantes que o teste AU rejeitou. A leitura mais consistente é que Cariamiformes + Falconiformes reflete viés sistemático de composição e saturação em sequência codificante, e não história. Com um único cariamiforme na amostra, porém, este conjunto não separa o viés de composição da atração do ramo longo de *Cariama*. A morfologia mantém a alternativa viva, porque o mosaico de caracteres dos masillaraptorídeos lembra tanto falconídeos quanto cariamiformes (Mayr; Kitchener, 2021).

4.2 A base de Afroaves está no limite de resolução dos dados

Nenhuma das três resoluções da base de Afroaves sobreviveu às quatro variações testadas. Duas armadilhas de leitura explicam parte da confusão na literatura. A localPP supõe resoluções minoritárias iguais; com a assimetria observada e dezenas de milhares de genes efetivos, ela vai a 0 ou a 1 com diferenças de q de 0,004. Uma localPP de 1 nesse ramo não indica resolução, e o bootstrap 100 da concatenação, no ramo em que concatenação e coalescente discordam com quartetos quase empatados, tampouco indica concordância. A segunda armadilha é o colapso dos ramos das árvores de genes, que separou a frequência normalizada do escore bruto e inverteu o lado vencedor.

A assimetria persistente entre as resoluções minoritárias aponta para mais do que ILS, porque sob ILS pura elas teriam a mesma frequência esperada (Minh; Hahn; Lanfear, 2020). Duas linhas independentes apontam na mesma direção: nos retroelementos, houve excesso de suporte para corujas + Accipitriformes entre as resoluções minoritárias, e uma rede com a linhagem das corujas como híbrida foi favorecida (Gatesy; Springer, 2022); nas árvores de genes do B10K, o método Phlag encontrou blocos genômicos com distribuição anômala nesse ramo (Şapcı et al., 2026). No conjunto novo, o excesso também ficou do lado de Hieraves. A preponderância de análises independentes inclina para corujas + Coraciimorphae, com Accipitrimorphae na base de Afroaves, enquanto Hieraves conta com a análise coalescente mais bem amostrada (Stiller et al., 2024) e com Wu et al. (2024). Hieraves não é um clado demonstrado. A representação mais fiel aos dados é uma politomia mole entre

Accipitrimorphae, Strigiformes e Coraciimorphae, provavelmente marcada por reticulação antiga.

4.3 Falconiformes era uma guilda, e o ancestral predador não está demonstrado

Como os falcões ficam em Australaves e os gaviões em Accipitrimorphae em todas as topologias que sobreviveram ao exame, o aparato de caça dos dois evoluiu de forma independente. Os pés rapinantes surgiram pelo menos três vezes contando as corujas, e a velha ordem Falconiformes era uma guilda, não uma linhagem. A homoplasia medida na matriz de Livezey e Zusi concentra-se justamente nos caracteres de pé e garra, e é a topologia molecular que os torna homoplásticos. O mesmo mecanismo explica o comportamento dos fósseis rapinantes do Eoceno: sem arcabouço, os messelasturídeos são atraídos pelas corujas e pelos falconiformes; com arcabouço, a atração se desfaz, coerente com a cautela de Mayr (2021) sobre sua afinidade com Psittacopasserae.

Se a predação de vertebrados é herança comum de Telluraves é outra pergunta. Os viventes respondem que não: com a raiz ancorada nos grupos externos, a probabilidade de um ancestral vertívoro ficou perto de zero, e o resultado positivo sob o prior de FitzJohn reapareceu na raiz de Neognathae, onde nenhum grupo externo o sustenta. Os fósseis invertem a resposta, mas por um caminho parcialmente circular, porque sua dieta é inferida do bico e das garras. O ancestral predador de Telluraves é plausível, mas não demonstrado. A lista de ordens de McClure et al. (2019) é robusta a todas as topologias; a narrativa ancestral, não. Testes de irreversibilidade por reconstrução ancestral são frágeis a esse tipo de premissa (Goldberg; Igić, 2008).

O registro fóssil restringe parte das datações. Uma falange ungueal de águia-pescadora do Oligoceno inferior da Alemanha (Mayr, 2006) exige que Pandionidae e Accipitridae já estivessem separados no início do Oligoceno, e Kuhl et al. (2021) situam os fósseis de Pandioninae entre 32 e 34 Ma. As corujas têm o registro mais antigo entre as rapinantes de coroa, do Paleoceno médio, e *Primoptynx poliotauros*, do Eoceno inferior, tinha garras aumentadas como as de um acipitrídeo (Mayr; Gingerich; Smith, 2020). *Ypresiglaux michaeldanielsi* indica que as corujas desenvolveram adaptações rapinantes antes das especializações da vida noturna (Mayr; Kitchener, 2023). Nenhum desses fósseis de coruja, porém, está numa matriz pública, e por isso eles não puderam ser posicionados aqui.

4.4 Limitações

O conjunto novo tem quatro limites. Só tem éxons, o tipo de dado mais sujeito ao artefato discutido acima. *Cariama*, *Sagittarius* e *Pandion* têm um táxon cada, e a atração de ramos longos neles não pode ser descartada. A independência de dado bruto é parcial, porque

várias montagens são as mesmas de Jarvis et al. (2014) e *Herpetotheres* é montagem do B10K. As árvores de genes são pouco resolvidas, e o gCF baixo dos nós profundos reflete falta de resolução por locus, não conflito. Ficaram pendentes as supermatrizes das matrizes DNA 1 + 2 e FAMSA, a limpeza com trimAl e uma reanálise sem os 150 ramos terminais anômalos achados nas árvores de aminoácidos.

A reconstrução do estado ancestral foi feita por família. *Pandion* saiu como não vertívoro porque o AVONET o classifica como predador aquático, e incluir essa categoria faz o resultado depender da espinha de Neoaves. A topologia T4 foi transcrita à mão de uma figura em nível de ordem, e as células de bico e pés foram codificadas pelo autor, com fonte primária só para parte delas. No braço morfológico, as matrizes de Mayr compartilham autoria e provavelmente caracteres, e não somam evidência independente.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A posição das aves de rapina em Telluraves se resolve em dois níveis. No primeiro, os fatos estão estabelecidos: Falconiformes é grupo-irmão de Psittacopasserae, Cariamiformes fecha Australaves, e Accipitrimorphae é monofilético na ordem (Cathartidae, (Sagittariidae, (Pandionidae, Accipitridae))). Esses nós sobreviveram à troca de tipo de dado, de estimador, de número de locos e de amostragem, e bastam para concluir que os pés rapinantes evoluíram pelo menos três vezes e que a antiga Falconiformes era uma guilda.

No segundo nível, a base de Afroaves não é um problema de falta de dados. De 63 mil a 159 mil locos, retroposons e indels já foram aplicados, e o resultado oscila com o estimador porque três linhagens se separaram em cerca de 0,2 Ma, com discordância assimétrica compatível com reticulação. Mais locos do mesmo tipo dificilmente decidirão esse nó. Modelos que admitam rede, o mapeamento do sinal por região genômica e amostragem mais densa de corujas e Coraciimorphae são os caminhos com maior chance de decidi-lo. Na nomenclatura, Hieraves e mesmo Afroaves devem ser usados como hipóteses, não como clados estabelecidos.

O conjunto de 300 locos deste trabalho não desempatou o que a literatura deixa aberto, mas mostrou, dentro de um só conjunto de dados, o mecanismo do conflito: a concatenação e o teste AU dão Australaves, enquanto as árvores de éxons, estimadas uma a uma, puxam falcões e seriema para junto e, no somatório coalescente, montam um clado de rapinantes que os sítios não sustentam. Um clado de aves de rapina que apareça em árvores de genes codificantes deve ser lido primeiro como efeito do estimador e do tipo de dado. Na paleontologia, o gargalo é o acesso: não há matriz com corujas-tronco nem tomografia aberta de um único rapinante do Paleógeno, embora sejam justamente as corujas do Paleoceno e do Eoceno as que poderiam indicar de que lado da tricotomia a linhagem nasceu.

REFERÊNCIAS

ANDERSON, M. J. A new method for non-parametric multivariate analysis of variance. **Austral Ecology**, [*S. l.*], v. 26, n. 1, p. 32-46, 2001. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1442-9993.2001.01070.pp.x.

ANGST, D. et al. "Terror Birds" (Phorusrhacidae) from the Eocene of Europe Imply Trans-Tethys Dispersal. **PLoS ONE**, [*S. l.*], v. 8, n. 11, e80357, 2013. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0080357.

ANISIMOVA, M. et al. Survey of Branch Support Methods Demonstrates Accuracy, Power, and Robustness of Fast Likelihood-based Approximation Schemes. **Systematic Biology**, [*S. l.*], v. 60, n. 5, p. 685-699, 2011. DOI: https://doi.org/10.1093/sysbio/syr041.

BRAUN, E. L.; KIMBALL, R. T. Data Types and the Phylogeny of Neoaves. **Birds**, [*S. l.*], v. 2, n. 1, p. 1-22, 2021. DOI: https://doi.org/10.3390/birds2010001.

BUCHFINK, B.; REUTER, K.; DROST, H.-G. Sensitive protein alignments at tree-of-life scale using DIAMOND. **Nature Methods**, [*S. l.*], v. 18, n. 4, p. 366-368, 2021. DOI: https://doi.org/10.1038/s41592-021-01101-x.

CANESIN, L. E. C. et al. A reference genome for the Harpy Eagle reveals steady demographic decline and chromosomal rearrangements in the origin of Accipitriformes. **Scientific Reports**, [*S. l.*], v. 14, n. 1, 19925, 2024. DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-024-70305-w.

CATANACH, T. A.; HALLEY, M. R.; PIRRO, S. Enigmas no longer: using ultraconserved elements to place several unusual hawk taxa and address the non-monophyly of the genus *Accipiter* (Accipitriformes: Accipitridae). **Biological Journal of the Linnean Society**, [*S. l.*], v. 144, n. 2, blae028, 2025. DOI: https://doi.org/10.1093/biolinnean/blae028.

CHEN, A. et al. Toward a Comprehensive Anatomical Matrix for Crown Birds: Phylogenetic Insights from the Pectoral Girdle and Forelimb Skeleton. **Integrative Organismal Biology**, [*S. l.*], v. 7, n. 1, obaf029, 2025. DOI: https://doi.org/10.1093/iob/obaf029.

CHERNOMOR, O.; HAESELER, A. von; MINH, B. Q. Terrace Aware Data Structure for Phylogenomic Inference from Supermatrices. **Systematic Biology**, [*S. l.*], v. 65, n. 6, p. 997-1008, 2016. DOI: https://doi.org/10.1093/sysbio/syw037.

DEGRANGE, F. J. et al. Mechanical Analysis of Feeding Behavior in the Extinct "Terror Bird" Andalgalornis steulleti (Gruiformes: Phorusrhacidae). **PLoS ONE**, [*S. l.*], v. 5, n. 8, e11856, 2010. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0011856.

DEGRANGE, F. J. et al. Phylogenetic affinities and morphology of the Pliocene cathartiform *Dryornis pampeanus* Moreno & Mercerat. **Papers in Palaeontology**, [*S. l.*], v. 7, n. 4, p. 1765-1780, 2021. DOI: https://doi.org/10.1002/spp2.1361.

DEOROWICZ, S.; DEBUDAJ-GRABYSZ, A.; GUDYŚ, A. FAMSA: Fast and accurate multiple sequence alignment of huge protein families. **Scientific Reports**, [*S. l.*], v. 6, n. 1, 33964, 2016. DOI: https://doi.org/10.1038/srep33964.

DI TOMMASO, P. et al. Nextflow enables reproducible computational workflows. **Nature Biotechnology**, [*S. l.*], v. 35, n. 4, p. 316-319, 2017. DOI: https://doi.org/10.1038/nbt.3820.

ERICSON, P. G. P. Evolution of terrestrial birds in three continents: biogeography and parallel radiations. **Journal of Biogeography**, [*S. l.*], v. 39, n. 5, p. 813-824, 2012. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1365-2699.2011.02650.x.

ERICSON, P. G. P. et al. Diversification of Neoaves: integration of molecular sequence data and fossils. **Biology Letters**, [*S. l.*], v. 2, n. 4, p. 543-547, 2006. DOI: https://doi.org/10.1098/rsbl.2006.0523.

EWELS, P. A. et al. The nf-core framework for community-curated bioinformatics pipelines. **Nature Biotechnology**, [*S. l.*], v. 38, n. 3, p. 276-278, 2020. DOI: https://doi.org/10.1038/s41587-020-0439-x.

FARRIS, J. S. The retention index and the rescaled consistency index. **Cladistics**, [*S. l.*], v. 5, n. 4, p. 417-419, 1989. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1096-0031.1989.tb00573.x.

FITZJOHN, R. G.; MADDISON, W. P.; OTTO, S. P. Estimating Trait-Dependent Speciation and Extinction Rates from Incompletely Resolved Phylogenies. **Systematic Biology**, [*S. l.*], v. 58, n. 6, p. 595-611, 2009. DOI: https://doi.org/10.1093/sysbio/syp067.

FOWLER, D. W.; FREEDMAN, E. A.; SCANNELLA, J. B. Predatory Functional Morphology in Raptors: Interdigital Variation in Talon Size Is Related to Prey Restraint and Immobilisation Technique. **PLoS ONE**, [*S. l.*], v. 4, n. 11, e7999, 2009. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0007999.

FUCHS, J.; JOHNSON, J. A.; MINDELL, D. P. Rapid diversification of falcons (Aves: Falconidae) due to expansion of open habitats in the Late Miocene. **Molecular Phylogenetics and Evolution**, [*S. l.*], v. 82, p. 166-182, 2015. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ympev.2014.08.010.

GATESY, J.; SPRINGER, M. S. Phylogenomic Coalescent Analyses of Avian Retroelements Infer Zero-Length Branches at the Base of Neoaves, Emergent Support for Controversial Clades, and Ancient Introgressive Hybridization in Afroaves. **Genes**, [*S. l.*], v. 13, n. 7, p. 1167, 2022. DOI: https://doi.org/10.3390/genes13071167.

GOLDBERG, E. E.; IGIĆ, B. On phylogenetic tests of irreversible evolution. **Evolution**, [*S. l.*], v. 62, n. 11, p. 2727-2741, 2008. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1558-5646.2008.00505.x.

GOWER, J. C. A General Coefficient of Similarity and Some of Its Properties. **Biometrics**, [*S. l.*], v. 27, n. 4, p. 857, 1971. DOI: https://doi.org/10.2307/2528823.

GRAFEN, A. The phylogenetic regression. **Philosophical Transactions of the Royal Society of London. B, Biological Sciences**, [*S. l.*], v. 326, n. 1233, p. 119-157, 1989. DOI: https://doi.org/10.1098/rstb.1989.0106.

GUINDON, S. et al. New Algorithms and Methods to Estimate Maximum-Likelihood Phylogenies: Assessing the Performance of PhyML 3.0. **Systematic Biology**, [*S. l.*], v. 59, n. 3, p. 307-321, 2010. DOI: https://doi.org/10.1093/sysbio/syq010.

GUPTA, A.; MIRARAB, S.; TURAKHIA, Y. Accurate, scalable, and fully automated inference of species trees from raw genome assemblies using ROADIES. **Proceedings of the National Academy of Sciences**, [*S. l.*], v. 122, n. 19, e2500553122, 2025. DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.2500553122.

HACKETT, S. J. et al. A Phylogenomic Study of Birds Reveals Their Evolutionary History. **Science**, [*S. l.*], v. 320, n. 5884, p. 1763-1768, 2008. DOI: https://doi.org/10.1126/science.1157704.

HINCHLIFF, C. E. et al. Synthesis of phylogeny and taxonomy into a comprehensive tree of life. **Proceedings of the National Academy of Sciences**, [*S. l.*], v. 112, n. 41, p. 12764-12769, 2015. DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.1423041112.

HOANG, D. T. et al. UFBoot2: Improving the Ultrafast Bootstrap Approximation. **Molecular Biology and Evolution**, [*S. l.*], v. 35, n. 2, p. 518-522, 2018. DOI: https://doi.org/10.1093/molbev/msx281.

HOUDE, P. et al. Phylogenetic Signal of Indels and the Neoavian Radiation. **Diversity**, [*S. l.*], v. 11, n. 7, p. 108, 2019. DOI: https://doi.org/10.3390/d11070108.

HUELSENBECK, J. P.; NIELSEN, R.; BOLLBACK, J. P. Stochastic Mapping of Morphological Characters. **Systematic Biology**, [*S. l.*], v. 52, n. 2, p. 131-158, 2003. DOI: https://doi.org/10.1080/10635150390192780.

HURVICH, C. M.; TSAI, C.-L. Regression and time series model selection in small samples. **Biometrika**, [*S. l.*], v. 76, n. 2, p. 297-307, 1989. DOI: https://doi.org/10.1093/biomet/76.2.297.

JARVIS, E. D. et al. Whole-genome analyses resolve early branches in the tree of life of modern birds. **Science**, [*S. l.*], v. 346, n. 6215, p. 1320-1331, 2014. DOI: https://doi.org/10.1126/science.1253451.

KALYAANAMOORTHY, S. et al. ModelFinder: fast model selection for accurate phylogenetic estimates. **Nature Methods**, [*S. l.*], v. 14, n. 6, p. 587-589, 2017. DOI: https://doi.org/10.1038/nmeth.4285.

KATOH, K.; STANDLEY, D. M. MAFFT Multiple Sequence Alignment Software Version 7: Improvements in Performance and Usability. **Molecular Biology and Evolution**, [*S. l.*], v. 30, n. 4, p. 772-780, 2013. DOI: https://doi.org/10.1093/molbev/mst010.

KISHINO, H.; MIYATA, T.; HASEGAWA, M. Maximum likelihood inference of protein phylogeny and the origin of chloroplasts. **Journal of Molecular Evolution**, [*S. l.*], v. 31, n. 2, p. 151-160, 1990. DOI: https://doi.org/10.1007/BF02109483.

KLUGE, A. G.; FARRIS, J. S. Quantitative Phyletics and the Evolution of Anurans. **Systematic Zoology**, [*S. l.*], v. 18, n. 1, p. 1-32, 1969. DOI: https://doi.org/10.2307/2412407.

KSEPKA, D. T.; GRANDE, L.; MAYR, G. Oldest Finch-Beaked Birds Reveal Parallel Ecological Radiations in the Earliest Evolution of Passerines. **Current Biology**, [*S. l.*], v. 29, n. 4, p. 657-663.e1, 2019. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cub.2018.12.040.

KSEPKA, D. T.; STIDHAM, T. A.; WILLIAMSON, T. E. Early Paleocene landbird supports rapid phylogenetic and morphological diversification of crown birds after the K–Pg mass extinction. **Proceedings of the National Academy of Sciences**, [*S. l.*], v. 114, n. 30, p. 8047-8052, 2017. DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.1700188114.

KUHL, H. et al. An Unbiased Molecular Approach Using 3′-UTRs Resolves the Avian Family-Level Tree of Life. **Molecular Biology and Evolution**, [*S. l.*], v. 38, n. 1, p. 108-127, 2021. DOI: https://doi.org/10.1093/molbev/msaa191.

KUMAR, S. et al. TimeTree 5: An Expanded Resource for Species Divergence Times. **Molecular Biology and Evolution**, [*S. l.*], v. 39, n. 8, msac174, 2022. DOI: https://doi.org/10.1093/molbev/msac174.

LANFEAR, R. et al. Selecting optimal partitioning schemes for phylogenomic datasets. **BMC Evolutionary Biology**, [*S. l.*], v. 14, n. 1, p. 82, 2014. DOI: https://doi.org/10.1186/1471-2148-14-82.

LANFEAR, R. et al. PartitionFinder 2: New Methods for Selecting Partitioned Models of Evolution for Molecular and Morphological Phylogenetic Analyses. **Molecular Biology and Evolution**, [*S. l.*], msw260, 2016. DOI: https://doi.org/10.1093/molbev/msw260.

LEMOINE, F.; GASCUEL, O. Gotree/Goalign: toolkit and Go API to facilitate the development of phylogenetic workflows. **NAR Genomics and Bioinformatics**, [*S. l.*], v. 3, n. 3, lqab075, 2021. DOI: https://doi.org/10.1093/nargab/lqab075.

LEWIS, P. O. A Likelihood Approach to Estimating Phylogeny from Discrete Morphological Character Data. **Systematic Biology**, [*S. l.*], v. 50, n. 6, p. 913-925, 2001. DOI: https://doi.org/10.1080/106351501753462876.

LI, H. Protein-to-genome alignment with miniprot. **Bioinformatics**, [*S. l.*], v. 39, n. 1, btad014, 2023. DOI: https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btad014.

LIVEZEY, B. C.; ZUSI, R. L. Higher-order phylogeny of modern birds (Theropoda, Aves: Neornithes) based on comparative anatomy. II. Analysis and discussion. **Zoological Journal of the Linnean Society**, [*S. l.*], v. 149, n. 1, p. 1-95, 2007. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1096-3642.2006.00293.x.

LLOYD, G. T. Estimating morphological diversity and tempo with discrete character-taxon matrices: implementation, challenges, progress, and future directions. **Biological Journal of the Linnean Society**, [*S. l.*], v. 118, n. 1, p. 131-151, 2016. DOI: https://doi.org/10.1111/bij.12746.

LOUCA, S.; DOEBELI, M. Efficient comparative phylogenetics on large trees. **Bioinformatics**, [*S. l.*], v. 34, n. 6, p. 1053-1055, 2018. DOI: https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btx701.

MAYR, G. The postcranial osteology and phylogenetic position of the Middle Eocene *Messelastur gratulator* Peters, 1994—a morphological link between owls (Strigiformes) and falconiform birds? **Journal of Vertebrate Paleontology**, [*S. l.*], v. 25, n. 3, p. 635-645, 2005. DOI: https://doi.org/10.1671/0272-4634(2005)025[0635:TPOAPP]2.0.CO;2.

MAYR, G. An osprey (Aves: Accipitridae: Pandioninae) from the early Oligocene of Germany. **Senckenbergiana lethaea**, [*S. l.*], v. 86, n. 1, p. 93-96, 2006. DOI: https://doi.org/10.1007/BF03043637.

MAYR, G. Well-preserved new skeleton of the Middle Eocene *Messelastur* substantiates sister group relationship between Messelasturidae and Halcyornithidae (Aves, ?Pan-Psittaciformes). **Journal of Systematic Palaeontology**, [*S. l.*], v. 9, n. 1, p. 159-171, 2011. DOI: https://doi.org/10.1080/14772019.2010.505252.

MAYR, G. The origins of crown group birds: molecules and fossils. **Palaeontology**, [*S. l.*], v. 57, n. 2, p. 231-242, 2014. DOI: https://doi.org/10.1111/pala.12103.

MAYR, G. Osteology and phylogenetic affinities of the middle Eocene North American *Bathornis grallator*—one of the best represented, albeit least known Paleogene cariamiform birds (seriemas and allies). **Journal of Paleontology**, [*S. l.*], v. 90, n. 2, p. 357-374, 2016. DOI: https://doi.org/10.1017/jpa.2016.45.

MAYR, G. A partial skeleton of a new species of Tynskya Mayr, 2000 (Aves, Messelasturidae) from the London Clay highlights the osteological distinctness of a poorly known early Eocene “owl/parrot mosaic”. **PalZ**, [*S. l.*], v. 95, n. 2, p. 337-357, 2021. DOI: https://doi.org/10.1007/s12542-020-00541-8.

MAYR, G. A Derived Morphology of the Quadrate May Support a Previously Unrecognized Major Higher-Level Clade of Neoavian Birds. **Journal of Morphology**, [*S. l.*], v. 286, n. 8, e70070, 2025. DOI: https://doi.org/10.1002/jmor.70070.

MAYR, G. On the interrelationships of early Eocene “parrot-like” and “near-passerine” zygodactyl birds (Aves: Psittacomimidae fam. nov.). **Vertebrate Zoology**, [*S. l.*], v. 76, p. 121-134, 2026. DOI: https://doi.org/10.3897/vz.76.e182505.

MAYR, G.; CLARKE, J. The deep divergences of neornithine birds: a phylogenetic analysis of morphological characters. **Cladistics**, [*S. l.*], v. 19, n. 6, p. 527-553, 2003. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1096-0031.2003.tb00387.x.

MAYR, G.; GINGERICH, P. D.; SMITH, T. Skeleton of a new owl from the early Eocene of North America (Aves, Strigiformes) with an accipitrid-like foot morphology. **Journal of Vertebrate Paleontology**, [*S. l.*], v. 40, n. 2, e1769116, 2020. DOI: https://doi.org/10.1080/02724634.2020.1769116.

MAYR, G.; KITCHENER, A. C. New fossils from the London Clay show that the Eocene Masillaraptoridae are stem group representatives of falcons (Aves, Falconiformes). **Journal of Vertebrate Paleontology**, [*S. l.*], v. 41, n. 6, e2083515, 2021. DOI: https://doi.org/10.1080/02724634.2021.2083515.

MAYR, G.; KITCHENER, A. C. Early Eocene fossil illuminates the ancestral (diurnal) ecomorphology of owls and documents a mosaic evolution of the strigiform body plan. **Ibis**, [*S. l.*], v. 165, n. 1, p. 231-247, 2023. DOI: https://doi.org/10.1111/ibi.13125.

MCCLURE, C. J.; JOHNSON, J. A. Evolution of diet defines raptors. *In*: **State of the World’s Raptors**. [*S. l.*]: The Peregrine Fund, 2025. p. 2.1-2.20. DOI: https://doi.org/10.4080/swr.weoq8259.

MCCLURE, C. J. W. et al. Commentary: Defining Raptors and Birds of Prey. **Journal of Raptor Research**, [*S. l.*], v. 53, n. 4, p. 419, 2019. DOI: https://doi.org/10.3356/0892-1016-53.4.419.

MCCORMACK, J. E. et al. A Phylogeny of Birds Based on Over 1,500 Loci Collected by Target Enrichment and High-Throughput Sequencing. **PLoS ONE**, [*S. l.*], v. 8, n. 1, e54848, 2013. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0054848.

MCTAVISH, E. J. et al. A complete and dynamic tree of birds. **Proceedings of the National Academy of Sciences**, [*S. l.*], v. 122, n. 18, e2409658122, 2025. DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.2409658122.

MINH, B. Q.; HAHN, M. W.; LANFEAR, R. New Methods to Calculate Concordance Factors for Phylogenomic Datasets. **Molecular Biology and Evolution**, [*S. l.*], v. 37, n. 9, p. 2727-2733, 2020. DOI: https://doi.org/10.1093/molbev/msaa106.

MO, Y. K. et al. Updated site concordance factors minimize effects of homoplasy and taxon sampling. **Bioinformatics**, [*S. l.*], v. 39, n. 1, btac741, 2023. DOI: https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btac741.

MORENO, M. A.; HOLDER, M. T.; SUKUMARAN, J. DendroPy 5: a mature Python library for phylogenetic computing. **Journal of Open Source Software**, [*S. l.*], v. 9, n. 101, p. 6943, 2024. DOI: https://doi.org/10.21105/joss.06943.

O’LEARY, N. A. et al. Exploring and retrieving sequence and metadata for species across the tree of life with NCBI Datasets. **Scientific Data**, [*S. l.*], v. 11, n. 1, 732, 2024. DOI: https://doi.org/10.1038/s41597-024-03571-y.

PARADIS, E.; SCHLIEP, K. ape 5.0: an environment for modern phylogenetics and evolutionary analyses in R. **Bioinformatics**, [*S. l.*], v. 35, n. 3, p. 526-528, 2019. DOI: https://doi.org/10.1093/bioinformatics/bty633.

PERTEA, G.; PERTEA, M. GFF Utilities: GffRead and GffCompare. **F1000Research**, [*S. l.*], v. 9, p. 304, 2020. DOI: https://doi.org/10.12688/f1000research.23297.2.

PORTUGAL, S. J. et al. The fast and forceful kicking strike of the secretary bird. **Current Biology**, [*S. l.*], v. 26, n. 2, R58-R59, 2016. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cub.2015.12.004.

PRUM, R. O. et al. A comprehensive phylogeny of birds (Aves) using targeted next-generation DNA sequencing. **Nature**, [*S. l.*], v. 526, n. 7574, p. 569-573, 2015. DOI: https://doi.org/10.1038/nature15697.

PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. **Python**: linguagem de programação. Versões 3.11.17 e 3.12.3. [*S. l.*]: Python Software Foundation, 2026. Disponível em: https://www.python.org/. Acesso em: 19 out. 2026.

R CORE TEAM. **R**: a language and environment for statistical computing. Versão 4.6.1. Vienna: R Foundation for Statistical Computing, 2026. DOI: https://doi.org/10.32614/R.manuals. Disponível em: https://www.R-project.org/. Acesso em: 19 out. 2026.

REDDY, S. et al. Why Do Phylogenomic Data Sets Yield Conflicting Trees? Data Type Influences the Avian Tree of Life more than Taxon Sampling. **Systematic Biology**, [*S. l.*], v. 66, n. 5, p. 857-879, 2017. DOI: https://doi.org/10.1093/sysbio/syx041.

REDELINGS, B. D.; HOLDER, M. T. A supertree pipeline for summarizing phylogenetic and taxonomic information for millions of species. **PeerJ**, [*S. l.*], v. 5, e3058, 2017. DOI: https://doi.org/10.7717/peerj.3058.

REVELL, L. J. phytools 2.0: an updated R ecosystem for phylogenetic comparative methods (and other things). **PeerJ**, [*S. l.*], v. 12, e16505, 2024. DOI: https://doi.org/10.7717/peerj.16505.

SANKOFF, D. Minimal Mutation Trees of Sequences. **SIAM Journal on Applied Mathematics**, [*S. l.*], v. 28, n. 1, p. 35-42, 1975. DOI: https://doi.org/10.1137/0128004.

ŞAPCI, A. O. B. et al. Phlag: scalable detection of genomics regions with unexplained phylogenetic heterogeneity. **Bioinformatics**, [*S. l.*], v. 42, n. supl. 1, btag273, 2026. DOI: https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btag273.

SAYYARI, E.; MIRARAB, S. Fast Coalescent-Based Computation of Local Branch Support from Quartet Frequencies. **Molecular Biology and Evolution**, [*S. l.*], v. 33, n. 7, p. 1654-1668, 2016. DOI: https://doi.org/10.1093/molbev/msw079.

SAYYARI, E.; MIRARAB, S. Testing for Polytomies in Phylogenetic Species Trees Using Quartet Frequencies. **Genes**, [*S. l.*], v. 9, n. 3, p. 132, 2018. DOI: https://doi.org/10.3390/genes9030132.

SCHLIEP, K. P. phangorn: phylogenetic analysis in R. **Bioinformatics**, [*S. l.*], v. 27, n. 4, p. 592-593, 2011. DOI: https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btq706.

SHEN, W.; REN, H. TaxonKit: A practical and efficient NCBI taxonomy toolkit. **Journal of Genetics and Genomics**, [*S. l.*], v. 48, n. 9, p. 844-850, 2021. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jgg.2021.03.006.

SHEN, W.; SIPOS, B.; ZHAO, L. SeqKit2: A Swiss army knife for sequence and alignment processing. **iMeta**, [*S. l.*], v. 3, n. 3, e191, 2024. DOI: https://doi.org/10.1002/imt2.191.

SHIMODAIRA, H. An Approximately Unbiased Test of Phylogenetic Tree Selection. **Systematic Biology**, [*S. l.*], v. 51, n. 3, p. 492-508, 2002. DOI: https://doi.org/10.1080/10635150290069913.

SMOUSE, P. E.; LONG, J. C.; SOKAL, R. R. Multiple Regression and Correlation Extensions of the Mantel Test of Matrix Correspondence. **Systematic Zoology**, [*S. l.*], v. 35, n. 4, p. 627, 1986. DOI: https://doi.org/10.2307/2413122.

SPRINGER, M. S.; GATESY, J. A new phylogeny for Aves is compromised by pervasive misalignment and homology problems. **Proceedings of the National Academy of Sciences**, [*S. l.*], v. 121, n. 29, e2406494121, 2024. DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.2406494121.

STEENWYK, J. L. et al. ClipKIT: A multiple sequence alignment trimming software for accurate phylogenomic inference. **PLOS Biology**, [*S. l.*], v. 18, n. 12, e3001007, 2020. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3001007.

STILLER, J. **Data repository for Stiller et al. Nature 2024**. [*S. l.*]: University of Copenhagen, 2024. Conjunto de dados. DOI: https://doi.org/10.17894/ucph.85624f66-c8e5-4b89-8e8a-fe984ca89e4a.

STILLER, J. et al. Complexity of avian evolution revealed by family-level genomes. **Nature**, [*S. l.*], v. 629, n. 8013, p. 851-860, 2024. DOI: https://doi.org/10.1038/s41586-024-07323-1.

SUH, A. The phylogenomic forest of bird trees contains a hard polytomy at the root of Neoaves. **Zoologica Scripta**, [*S. l.*], v. 45, n. S1, p. 50-62, 2016. DOI: https://doi.org/10.1111/zsc.12213.

SUH, A. et al. Mesozoic retroposons reveal parrots as the closest living relatives of passerine birds. **Nature Communications**, [*S. l.*], v. 2, n. 1, 443, 2011. DOI: https://doi.org/10.1038/ncomms1448.

SUH, A.; SMEDS, L.; ELLEGREN, H. The Dynamics of Incomplete Lineage Sorting across the Ancient Adaptive Radiation of Neoavian Birds. **PLOS Biology**, [*S. l.*], v. 13, n. 8, e1002224, 2015. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pbio.1002224.

TAMBUSSI, C. P. et al. Flexibility along the Neck of the Neogene Terror Bird Andalgalornis steulleti (Aves Phorusrhacidae). **PLoS ONE**, [*S. l.*], v. 7, n. 5, e37701, 2012. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0037701.

TOBIAS, J. A. et al. AVONET: morphological, ecological and geographical data for all birds. **Ecology Letters**, [*S. l.*], v. 25, n. 3, p. 581-597, 2022. DOI: https://doi.org/10.1111/ele.13898.

WEBB, C. O.; ACKERLY, D. D.; KEMBEL, S. W. Phylocom: software for the analysis of phylogenetic community structure and trait evolution. **Bioinformatics**, [*S. l.*], v. 24, n. 18, p. 2098-2100, 2008. DOI: https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btn358.

WILMAN, H. et al. EltonTraits 1.0: Species-level foraging attributes of the world's birds and mammals: Ecological Archives E095-178. **Ecology**, [*S. l.*], v. 95, n. 7, p. 2027, 2014. DOI: https://doi.org/10.1890/13-1917.1.

WONG, T. K. F. et al. IQ-TREE 3: phylogenomic inference software using complex evolutionary models. **Molecular Biology and Evolution**, [*S. l.*], v. 43, n. 5, msag117, 2026. DOI: https://doi.org/10.1093/molbev/msag117.

WU, S. et al. Genomes, fossils, and the concurrent rise of modern birds and flowering plants in the Late Cretaceous. **Proceedings of the National Academy of Sciences**, [*S. l.*], v. 121, n. 8, e2319696121, 2024. DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.2319696121.

YURI, T. et al. Parsimony and Model-Based Analyses of Indels in Avian Nuclear Genes Reveal Congruent and Incongruent Phylogenetic Signals. **Biology**, [*S. l.*], v. 2, n. 1, p. 419-444, 2013. DOI: https://doi.org/10.3390/biology2010419.

ZHANG, C.; MIRARAB, S. Weighting by Gene Tree Uncertainty Improves Accuracy of Quartet-based Species Trees. **Molecular Biology and Evolution**, [*S. l.*], v. 39, n. 12, msac215, 2022. DOI: https://doi.org/10.1093/molbev/msac215.

ZHANG, C.; NIELSEN, R.; MIRARAB, S. ASTER: A Package for Large-Scale Phylogenomic Reconstructions. **Molecular Biology and Evolution**, [*S. l.*], v. 42, n. 8, msaf172, 2025. DOI: https://doi.org/10.1093/molbev/msaf172.

DISPONIBILIDADE DE DADOS E CÓDIGO

Os scripts, o log de proveniência e as tabelas de resultados estão no repositório público https://github.com/patoangolano/bio-stack. Uma cópia dedicada ao projeto, em https://github.com/patoangolano/filogenia-rapinantes, está privada na data desta versão. Os dados brutos são públicos e foram obtidos dos repositórios citados nos Métodos.

DECLARAÇÃO DE USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

O desenho das análises, a escrita dos scripts, a execução e a redação deste texto foram feitos com assistência do Claude Code (Anthropic), sob direção do autor. Nenhum dado biológico foi gerado por inteligência artificial. As árvores de genes e de espécies, as matrizes morfológicas, os traços ecológicos e as montagens genômicas são dados públicos dos repositórios citados. As exceções são a topologia T4, transcrita à mão de uma figura publicada, e as células de bico e pés da reconstrução do estado ancestral, codificadas pelo autor. Os DOIs das referências foram resolvidos no doi.org durante a preparação do texto.